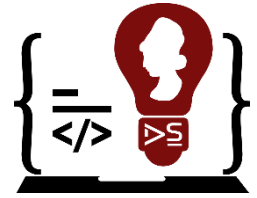


UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
SEMESTRE V/2024



Asignatura: Cálculo Numérico para Desarrollo de Aplicaciones

EJERCICIOS DE REPASO

Resuelva los siguientes ejercicios aplicando la Interpolación mediante polinomios de Lagrange:

1. Estime el logaritmo natural de 10 por medio de interpolación de Lagrange.

a) Interpole entre $\log 8 = 0.9030900$ y $\log 12 = 1.0791812$.

b) Interpole entre $\log 9 = 0.9542425$ y $\log 11 = 1.0413927$.

Para cada una de las interpolaciones calcule el error relativo porcentual con base en el valor verdadero.

2. Ajuste un polinomio de interpolación de Lagrange de segundo orden para estimar el $\log 10$, con los datos del problema 1 en $x = 8, 9$ y 11 . Calcule el error relativo porcentual verdadero.

3. Ajuste un polinomio de interpolación de Lagrange de tercer orden para estimar $\log 10$ con los datos del problema 1.